



Estudio de Requerimientos

Unidad 4

- **Concepto de Ingeniería de Requerimientos.**
- **Concepto de Requerimiento.**
- **Características de los requerimientos.**
- **Ventajas de la especificación de requerimientos.**
- **Tipos de Requerimientos.**
- **Documento de Especificación de Requerimientos**
- **Técnicas en la Adquisición o Elicitación de Requerimientos**

Tu peor pesadilla!

Un cliente entra a tu oficina ,se sienta ,te mira directo a los ojos y dice:

“yo se que usted piensa que entiende lo que digo ,pero lo que usted no entiende es que lo que digo no es realmente lo que quiero decir”

Ralph Young





DILBERT[®]

BY
SCOTT ADAMS



VOY A NECESITAR
CONOCER TUS
REQUERIMIENTOS ANTES
DE EMPEZAR A DISEÑAR
EL SOFTWARE



© 2004 Scott Adams, Inc. All rights reserved.

ANTES QUE
NADA, ¿QUÉ
ESTÁS
TRATANDO DE
LOGRAR?



INTENTO HACER QUE
DISEÑES MI
SOFTWARE



© 2004 Scott Adams, Inc. All rights reserved.

ME REFIERO A ¿QUÉ
INTENTAS LOGRAR
CON EL SOFTWARE?



NO VOY A SABER QUE
PUEDO LOGRAR HASTA
QUE ME DIGAS LO QUE
EL SOFTWARE PUEDE
HACER



© 2004 Scott Adams, Inc. All rights reserved.

INTENTA METER ESTA
IDEA EN TÚ CABEZA: EL
SOFTWARE PUEDE HACER
CUALQUIER COSA QUE YO
DISEÑE QUE HAGA



© 2004 Scott Adams, Inc. All rights reserved.

¿PUEDES DISEÑARLO
PARA QUE TE
DIGA MIS
REQUERIMIENTOS?





La solicitud del usuario



Lo que entendió el líder del proyecto



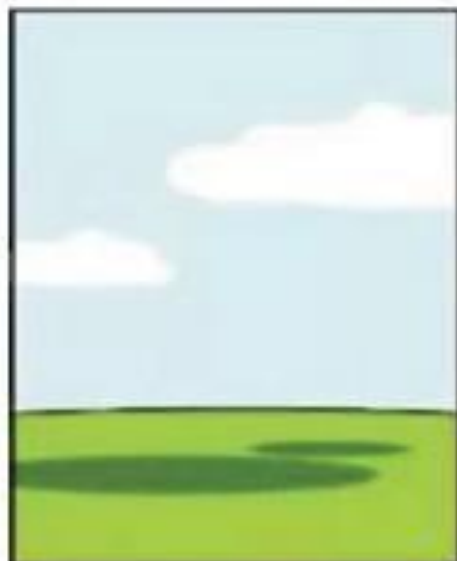
El diseño del analista de sistemas



El enfoque del programador



La recomendación del consultor externo



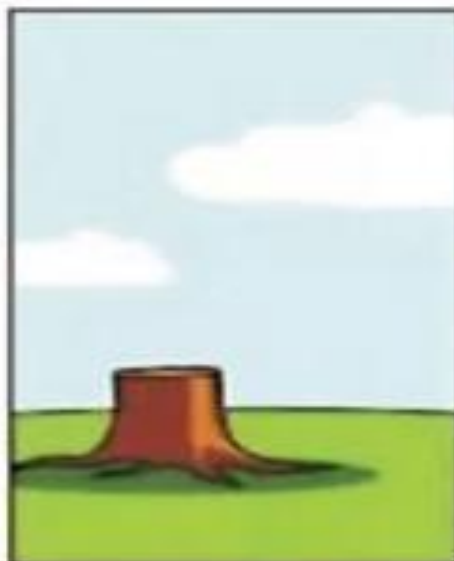
La documentación del proyecto



La implantación en producción



El presupuesto del proyecto



El soporte operativo



Lo que el usuario realmente necesitaba



**Sera un sistema súper
configurable.... bla...bla...bla**

**Ing. Informático
analizando
requerimientos.**



**Sera algo que me
simplificará la vida**

**Cliente
solicitando
Software**



Los Requerimientos son importantes



¿Por qué los requerimientos son importantes?

.... la parte *más difícil* en la construcción de sistemas software es decidir precisamente qué construir

...ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan *ardua* como establecer los requerimientos técnicos detallados, incluyendo todas las interfaces con humanos, máquinas y otros sistemas software

...ninguna otra parte del trabajo puede *perjudicar* tanto el resultado final si se realiza de forma errónea

...ninguna otra parte es tan *difícil de rectificar* posteriormente

Concepto de Ingeniería de Requerimientos



La **Ingeniería de Requerimientos** es una disciplina de la Ingeniería de Software que se encarga de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes respecto de un sistema informático.

Objetivo Principal

- Definir **qué debe hacer el sistema** y bajo qué condiciones debe funcionar, antes de comenzar el diseño y la programación.

La ingeniería de requerimientos permite:

Comprender el problema real del cliente.

Reducir errores en etapas posteriores.

Mejorar la comunicación entre usuarios y desarrolladores.

Disminuir costos y retrabajos.

Garantizar que el producto final satisfaga las necesidades del usuario.

La ingeniería de requerimientos permite:

Reducir fallas.

Aumentar la satisfacción del cliente.

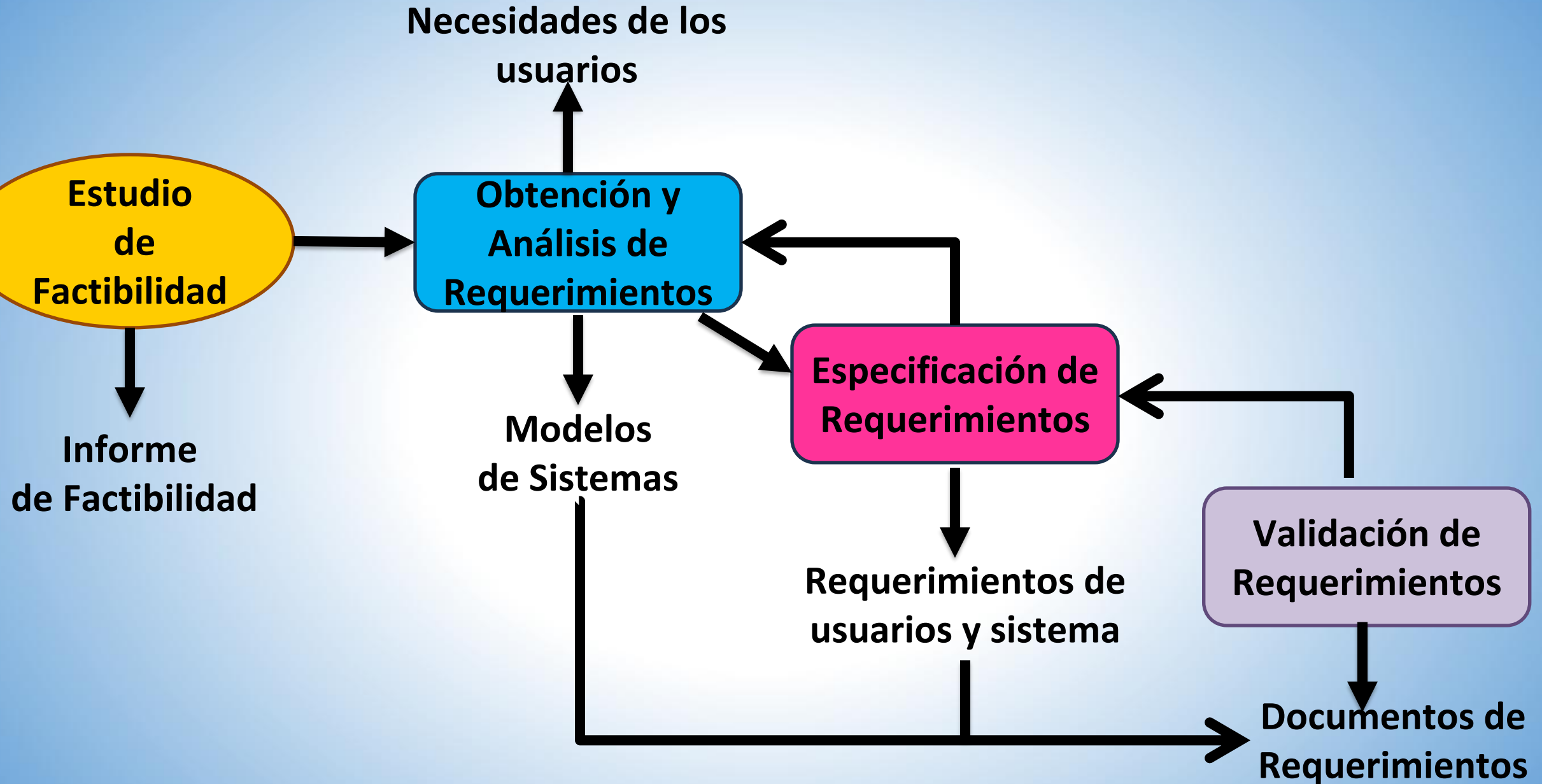
Mejorar la calidad del software.

Facilitar el éxito del proyecto.

Facilitar el testing,

Facilitar el mantenimiento.

PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTO



En la figura, se muestra un esquema del proceso de la ingeniería de requisitos basado en la Ingeniería de Software de Gestión. El proceso se cumple en cinco fases: viabilidad, captura y análisis, especificación, validación y gestión de requisitos.

Estudio de Factibilidad: Este permitirá rendir un informe tanto al equipo de desarrollo del proyecto como al usuario o cliente, donde se verificará si el proyecto vale la pena desarrollarlo. Es de vital importancia para la satisfacción de los objetivos del negocio.

Obtención y Análisis: En esta fase el desarrollador o su equipo de desarrollo entran en contacto con el usuario final o con el cliente para determinar el alcance del proyecto o del sistema que se desea construir, además, se debe identificar cuáles son los servicios que prestará el sistema, su rendimiento, sus necesidades y restricciones, y cuáles son los objetivos esperados.

Especificación: Aquí se debe obtener un documento de especificación de requisitos, en cual se llega a definir de una forma completa, precisa y verificable cada uno de los requerimientos o necesidades que debe satisfacer el sistema a desarrollar, además de sus respectivas restricciones (software, hardware).

Validación: Consiste en mostrar o comprobar que cada uno de los requisitos obtenidos definen el sistema o proyecto que se va a construir y que desea el cliente. En esta etapa solamente entran aquellos requisitos que se mencionaron ya en la especificación.

Gestión: Se realiza la comprensión y control de los cambios de cada una de los requisitos, sean estos requisitos estables (corresponden al estado del sistema) o volátiles (representan eventos que hacen que el sistema realice una función dada).

ENFRENTAR EL CAMBIO

- Los requerimientos del sistema varían conforme la empresa procura que el sistema responda a:
 - presiones externas y se modifican las prioridades administrativas.
 - disposición nuevas tecnologías,
 - surgen nuevas posibilidades de diseño e implementación.



Es esencial que ajuste los cambios al software a desarrollar

Concepto de Requerimientos



Un REQUERIMIENTO describe las características o atributos del sistema deseado.

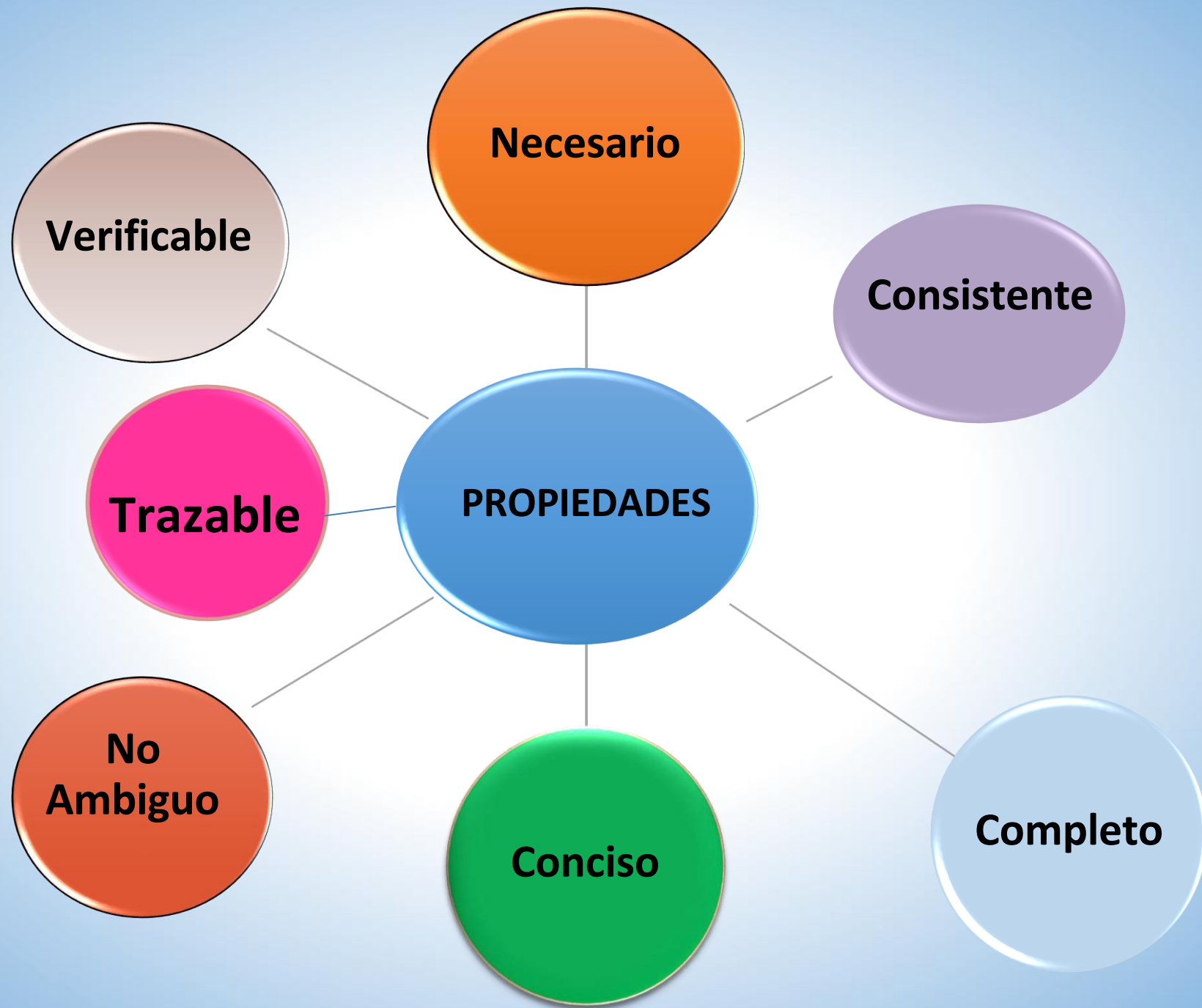
Son descripciones de lo que el sistema debe hacer: el servicio que ofrece y las restricciones en su operación.

Se omite el cómo debe lograrse su implementación, ya que esto debe ser decidido en etapas posteriores.



Propiedades de los Requerimientos





➤ **Necesario:** Un requerimiento es necesario si su omisión provoca una deficiencia en el sistema a construir, y además su capacidad, características físicas o factor de calidad no pueden ser reemplazados por otras capacidades del producto o del proceso.

➤ **Conciso:** Un requerimiento es conciso si es fácil de leer y entender. Su redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro.

➤ **Completo:** Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su comprensión.

➤ **Consistente:** Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro requerimiento.

➤ **Trazables:** Debe poder identificarse su origen y seguimiento durante el proyecto.

➤ **No ambiguo:** Un requerimiento no es ambiguo cuando tiene una sola interpretación. El lenguaje usado en su definición, no debe causar confusiones al lector.

Ejemplo de requerimientos No Ambiguo. El software debe imprimir rápido.

¿Que entendemos por esto?

La palabra rápido es variable, no es Medible. Rápido para mi puede ser un concepto diferente para otra persona en respecto a velocidad. por lo tanto para que el requerimiento correcto debería poder entregar una razón que sea Medible y razonable.

El software debe imprimir 100 hojas por minuto.

➤ **Verificable o Comprobable:** Un requerimiento es verificable cuando puede ser cuantificado de manera que permita hacer uso de los siguientes métodos de verificación: inspección, análisis, demostración o pruebas.

Requerimientos Comprobables: Van relacionados directamente con la medición. El sistema debe ser lo mas fácil de utilizar posible.

Ese es un ejemplo de un mal requerimiento, ya que tiene objetivos vagos y esta abierto a distinto tipos de interpretaciones.

- **Un usuario capacitado y experimentado, debe ser capaz de utilizar todas las funciones del sistema.**

Es comprobable.

- **El sistema debe recuperarse automáticamente tras producirse un fallo.**

Es ambiguo, tiene muchas formas de interpretarse.

El sistema creara respaldos automáticos cada 1 hora, tras un fallo, que no implique cortes o intervenciones de terceros, no tardara mas de 5 minutos en restaurar los datos del sistema y recuperarse.

Dificultades para definir Requerimientos



- ❖ Los requerimientos no son obvios y vienen de muchas fuentes.
- ❖ Son difíciles de expresar en palabras (el lenguaje es ambiguo).
- ❖ Existen muchos tipos de requerimientos y diferentes niveles de detalle
- ❖ Nunca son iguales. Algunos son más difíciles, más riesgosos, más importantes o más estables que otros.
- ❖ Los requerimientos están relacionados unos con otros, y a su vez se relacionan con otras partes del proceso.
- ❖ Cada requerimiento tiene propiedades únicas y abarcan áreas funcionales específicas.
- ❖ Un requerimiento puede cambiar a lo largo del ciclo de desarrollo.
- ❖ Son difíciles de cuantificar, ya que cada conjunto de requerimientos es particular para cada proyecto.

ACTIVIDAD - 1

- Verificar la redacción de los requerimientos usando el siguiente check list

Requerimientos	Condiciones Requerimientos		
	Condición 1	Condición 2	*****

- Procedimiento:
 - Completar la columna de requerimientos con la redacción actual de los mismos.
 - Completar la columna de “Condiciones Requerimientos” con las condiciones que debe cumplir un requerimiento. Agregar columnas si considera necesaria
 - Marcar con una cruz cuando el requerimiento no cumpla con la condición y con un visto en caso contrario.
- De acuerdo a los resultados obtenidos en el checklist, escribir correctamente los requerimientos.
- Elaborar la nueva lista de requerimientos

Tiempo Estimado: 20 minutos

Clasificación de los Requerimientos





Requerimientos Funcionales

Describen las funciones o servicios que el sistema debe realizar.

Ejemplos:

- Registrar usuarios.
- Emitir reportes.
- Generar facturas.
- Permitir iniciar sesión.

Características:

- Definen comportamientos.
- Indican entradas, procesos y salidas.

Requerimientos No Funcionales

Definen restricciones o atributos de calidad del sistema.

Restricciones respecto a:

- Seguridad.
- Rendimiento.
- Disponibilidad.
- Usabilidad.
- Portabilidad.

Ejemplo:

- “El sistema debe responder a una consulta en menos de 3 segundos.”

A su vez, hay **tres tipos** de requerimientos No Funcionales:

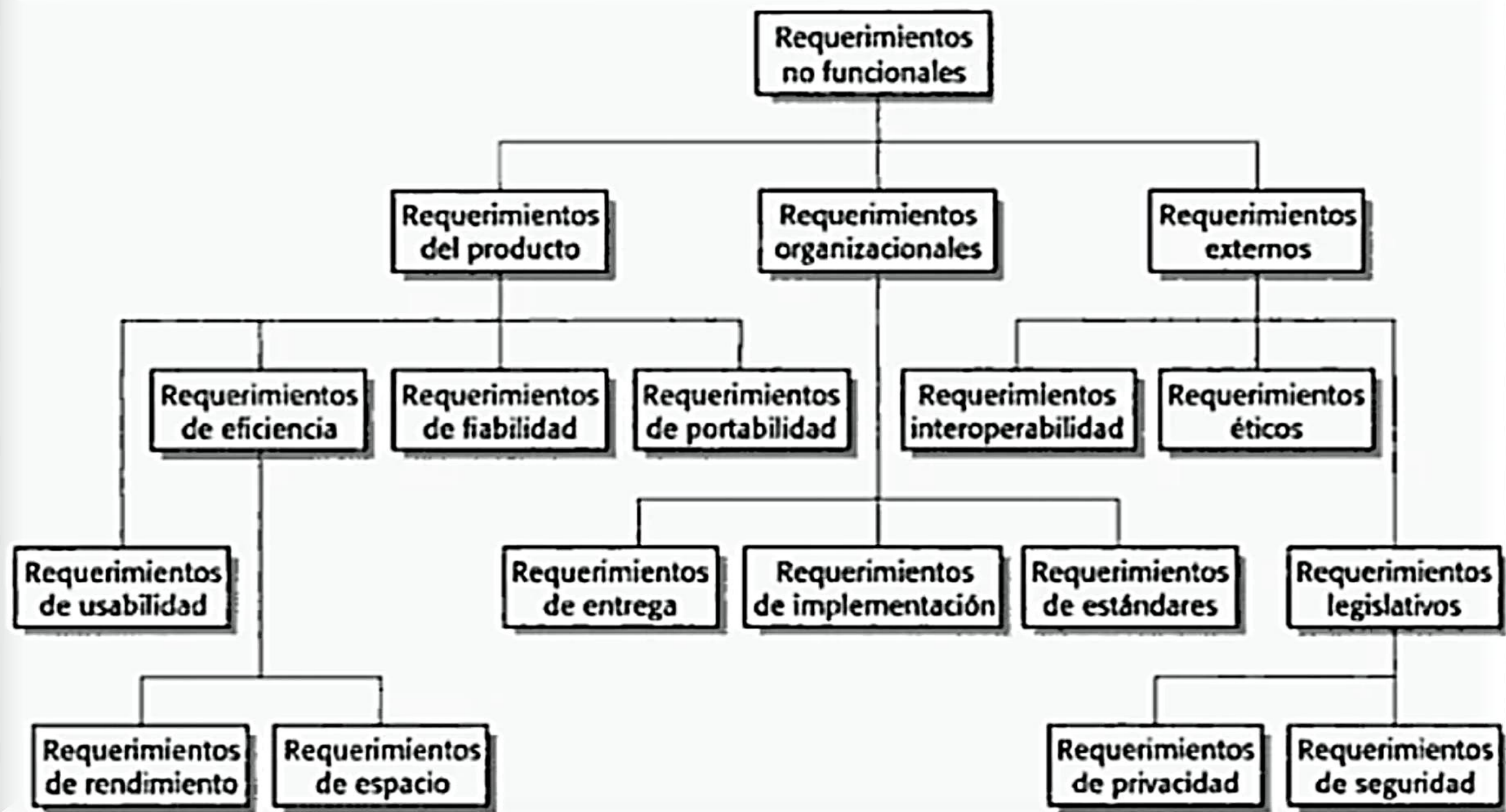
Requerimientos del Producto:

Especifican el comportamiento del producto (Ej.prestaciones, memoria, tasa de fallos,etc.)

Requerimientos Organizativos:

Se derivan de las políticas y procedimientos de las organizaciones de los clientes y desarrolladores (Ej.estándares de proceso, lenguajes de programación,etc.)

Requerimientos Externos: Se derivan de factores externos al sistema y al proceso de desarrollo(Ej.requisitos legislativos,éticos, etc.)



Métricas para definir un REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL

PROPIEDAD	MEDIDA
Rapidez	Transacciones procesadas por segundo. Tiempo de respuesta al usuario y a eventos Tiempo de actualización de la pantalla
Tamaño	K Bytes Número de chips de RAM
Facilidad de uso	Tiempo de formación Número de cuadros de ayuda
Fiabilidad	Tiempo medio entre fallos Probabilidad de no disponibilidad Tasa de ocurrencia de fallos Disponibilidad
Robustez	Tiempo de reinicio después de fallos Porcentaje de eventos que provocan fallos Probabilidad de corrupción de los datos después de fallos
Portabilidad	Porcentaje de declaraciones dependientes del objetivo Número de sistemas objetivo

REQUERIMIENTO DEL DOMINIO (límites)

Proviene del área específica donde se utilizará el sistema.

- Los requerimientos del dominio se derivan del dominio de la aplicación y reflejan características de dicho dominio.
- Pueden ser funcionales o no funcionales.

Ej. El sistema de biblioteca de la Universidad debe ser capaz de exportar datos mediante el Lenguaje de Intercomunicación de Bibliotecas de España (LIBE).

Ej. El sistema de biblioteca no podrá acceder a bibliotecas con material censurado.

- **Clasificar los requerimientos en Funcionales y no Funcionales.**

Tiempo Estimado: 15 minutos

Etapas del Estudio de Requerimientos





Análisis del Problema

El objetivo de esta actividad es:

- entender las verdaderas necesidades del negocio.**
 - evaluar las necesidades iniciales de todos los involucrados en el proyecto y**
 - proponer una solución para resolverlo.**
-
- Es importante una buena comunicación entre desarrolladores y clientes; de esta comunicación con el cliente depende que se entiendan sus necesidades.**

Ejemplo Análisis del Problema

Veamos la siguiente necesidad: "El cliente se queja mucho por la enorme fila que debe formar para realizar una transacción bancaria".

Perspectiva del cliente = Pérdida de tiempo.

Perspectiva del banco=Posibles pérdidas de clientes

Posibles soluciones pueden ser:

- determinar porqué demoran los cajeros,**
- colocar una nueva caja(implica contratación de nuevos cajeros),**
- abrir una nueva sucursal (involucra personal nuevo y estudio de mercado),**
- realizar transacciones por otros medios (teléfono, internet, mediante cajeros automáticos, tc).**

Como puede verse, múltiples soluciones aplican para el mismo problema, sin embargo, sólo una de ellas será la más factible.

Obtención o Elicitación de Requerimientos

Existe un gran número de técnicas para obtener requerimientos, se puede

mencionar:

- Entrevista
- Cuestionario
- Desarrollo de prototipos
- Observación
- Estudio de Documentación
- Tormentas de ideas

Estrategias para la Obtención de Requerimientos

- Aprender todo lo que se pueda de los documentos, formularios, informes y archivos existentes.
- De ser posible, se observará el sistema en acción. No se plantearán preguntas. Tan sólo se observará y se tomarán notas o dibujos. Conviene asegurarse de que las personas observadas saben que no se les está evaluando.
- Diseñar y distribuir cuestionarios para aclarar cuestiones que no se comprenden bien.
- Realizar entrevistas .Como ya se ha recogido una base de requerimientos iniciales en los pasos anteriores, se pueden utilizar las entrevistas para verificar y aclarar las cuestiones y los problemas de mayor dificultad. En este punto se pueden llegar a aplicar algunas de las otras técnicas cómo Tormenta de ideas y Desarrollo de Prototipos.
- Verifican los requerimientos.

Evaluación y Negociación de Requerimientos

- **La diversa gama de fuentes de las cuales provienen los requerimientos, hacen necesaria una evaluación de los mismos antes de definir si son adecuados para el cliente para transformarlos en requerimientos apropiados para ser tratadas por el diseño.**
- **El término "adecuado" significa que ha sido percibido a un nivel aceptable de riesgo tomando en cuenta las factibilidades técnicas y económicas, a la vez que se buscan resultados completos, correctos y sin ambigüedades.**
- **En esta etapa se pretende limitar las expectativas del cliente apropiadamente, tomando como referencia los niveles de abstracción y descomposición de cada problema presentado.**

Evaluación y Negociación de Requerimientos

- En este paso , también se busca identificar la importancia que tiene un requerimiento en términos de implementación.
- A esta característica se le conoce como prioridad y debe ser usada para establecer la secuencia en que ocurrirán las actividades de diseño y prueba de cada requisito.
- La prioridad de cada requerimiento dependerá de las necesidades que tenga el negocio.

Evaluación y Negociación de Requerimientos

En base a la prioridad, cada requerimiento puede ser clasificados como mandatorio, deseables o innecesarios.

- Un requerimiento es MANDATORIO si afecta una operación crítica del negocio.
- Si existe algún proceso que se quiera incluir para mejorar los procesos actuales, estamos ante un REQUERIMIENTO DESEABLE; y
- si se trata de un requerimiento informativo o que puede esperar para fases posteriores, el requerimiento es catalogado como INNECESARIO.

Evaluación y Negociación de Requerimientos

- Una vez hecha esta CATEGORIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS, se puede tomar como estrategia general el incluir los mandatorios, discutir los deseables y descartar los innecesarios.
- Antes de decidir la inclusión de un requerimiento, también debe analizarse su costo, complejidad, y una cantidad de otros factores. Por ejemplo, si un requerimiento fuera trivial de implementar, puede ser una buena idea incluirlo por más que éste sea sólo deseable.
- Evaluar factibilidades y riesgos: Involucra la evaluación de factibilidades técnicas (¿pueden implementarse los requerimientos con la tecnología actual?); factibilidades operacionales (¿puede ser el sistema utilizado sin alterar el organigrama actual?); factibilidades económicas (¿ha sido aprobado por los clientes el presupuesto?).

Especificación de los Requerimientos

Es la actividad en la cual se genera el **DOCUMENTO DE REQUISITOS**.

Un documento de requisitos de software es un plan detallado que contiene una descripción completa de las necesidades y funcionalidades del sistema que será desarrollado; describe el límite del sistema y la forma en como hará sus funciones, definiendo los requerimientos funcionales y los no funcionales.

- Sirve como una única fuente de referencia, conectando las expectativas técnicas con los objetivos empresariales.
- Posee las mismas características de los requerimientos: completa, consistente, verificable, no ambigua, factible, modificable, rastreable y necesario.

Los propósitos principales incluyen:

- Aclarar el alcance y los entregables del proyecto:** La plantilla del documento de requisitos de software ayuda a definir exactamente lo que se debe construir. Garantiza que todas las partes interesadas compartan una comprensión común de las funciones, las expectativas de los usuarios y los objetivos antes de que comience el desarrollo. Un alcance claro evita confusiones y la expansión no controlada del alcance más adelante en el proyecto.

- Evitar malentendidos durante el desarrollo:** Una mala comunicación puede fácilmente descarrilar los proyectos. Un SRD estructurado proporciona a los desarrolladores y evaluadores requisitos detallados y comprobables. Esto minimiza el retrabajo y ayuda a los equipos a tomar decisiones técnicas informadas.

- Servir como punto de referencia para pruebas y validación:** Los equipos de control de calidad utilizan la plantilla de documento de requisitos para un proyecto de software para verificar que cada función se desempeñe según lo previsto. Vincular los casos de prueba a requisitos específicos también garantiza una cobertura completa y responsabilidad.

- Garantizar la responsabilidad sobre el rendimiento y la calidad del producto:** El SRD mantiene a todos los colaboradores alineados con los criterios de éxito y los entregables. Cuando un requisito falla o cambia, los equipos pueden rastrear la responsabilidad y ajustarse de manera eficiente.

Notaciones para la especificación de Requerimientos

Lenguaje Estructurado

Notaciones orientado a Agilidad

Gráficas o Visuales

Lenguaje Estructurado

- El lenguaje estructurado, como el nombre indica, es “lenguaje español (o inglés u otro) con estructura”.
- Es decir, es un subconjunto de todo el idioma con importantes restricciones sobre el tipo de frases que pueden utilizarse y la manera en que pueden juntarse dichas frases.
- Su propósito es hacer un balance razonable entre la precisión del lenguaje formal de programación y la informalidad y legibilidad del lenguaje cotidiano.
- Los verbos deben escogerse de entre un pequeño grupo de verbos orientados a la acción tales como:
 - CONSEGUIR (o ACEPTAR o LEER)
 - PONER (o MOSTRAR o ESCRIBIR)
 - ENCONTRAR (o BUSCAR o LOCALIZAR)
 - SUMAR- RESTAR - MULTIPLICAR – DIVIDIR - CALCULAR
 - BORRAR
 - ENCONTRAR
 - VALIDAR
 - MOVER - REEMPLAZAR - FIJAR - ORDENAR

- **Requerimiento de Ubicuidad (Siempre activo):**

"El sistema **debe** encriptar todos los datos de pago antes de almacenarlos en la base de datos."

- **Requerimiento Basado en Eventos (Cuando ocurre algo):**

"**Cuando** el usuario introduce tres veces una contraseña incorrecta, el sistema **debe** bloquear la cuenta por 15 minutos."

- **Requerimiento Conducido por Estado (Mientras esté en un modo):**

"**Mientras** el sistema operativo esté en modo seguro, la aplicación **debe** deshabilitar las actualizaciones automáticas."

Historia de Usuario (User Story)

Una **Historia de Usuario (User Story)** es una explicación informal y general de una funcionalidad de software escrita desde la perspectiva del usuario final.

- Su propósito no es documentar un requisito técnico detallado, sino articular cómo una función específica proporcionará valor al cliente.

Ejemplo:

"Como **cliente de la tienda**, quiero **filtrar productos por precio**, para **encontrar rápidamente la opción más económica**."

Historia de Usuario (User Story)

Estructura básica de una historia de usuario:

- **Como** [tipo de usuario],
- **Quiero** [realizar una acción],
- **Para** [obtener un beneficio/valor].

COMO

QUIERO

"Como cliente de la tienda, quiero filtrar productos por precio, para encontrar rápidamente la opción más económica."

PARA

2. Componentes Esenciales

Además del enunciado, una historia de usuario completa incluye:

1.Criterios de Aceptación: Son condiciones específicas que deben cumplirse para que la historia se considere "terminada" y aprobada por el cliente.

2.Pruebas de Aceptación: Casos prácticos para validar el comportamiento (ej. "Si el usuario ingresa una contraseña corta, el sistema debe mostrar un error").

Ejemplo Práctico

Imagina que estamos desarrollando una plataforma de gestión académica para una universidad.

Enunciado:

"**Como** docente de la cátedra, **quiero** cargar las notas de los exámenes en un archivo de Excel **para** ahorrar tiempo en el procesamiento de datos de mis alumnos."

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe permitir subir archivos en formato .xlsx y .csv.
- Si el formato del archivo es incorrecto, el sistema debe mostrar un mensaje de error descriptivo.
- El sistema debe validar que los números de legajo coincidan con los alumnos inscriptos en la comisión.
- Una vez procesado, el sistema debe mostrar un resumen de cuántas notas se cargaron exitosamente.

Historia de Usuario (User Story)

El Modelo INVEST

Para asegurar que la historia esté bien redactada, se utiliza el acrónimo

INVEST:

- **I**ndependiente: No debe depender de otra historia.
- **N**egociable: Los detalles se acuerdan entre el equipo y el cliente.
- **V**aliosa: Debe aportar valor real al usuario.
- **E**stimable: El equipo debe poder calcular cuánto esfuerzo requiere.
- **S**mall (Pequeña): Debe poder terminarse en una sola iteración o sprint.
- **T**esteable: Debe tener criterios claros para confirmar que funciona.

Historia de Usuario

Número: 1

Usuario: Cliente

Nombre historia: Cambiar dirección de envío

Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 2

Iteración asignada: 1

Programador responsable: José Pérez

Descripción:

Como cliente quiero cambiar la dirección de envío de un pedido para que me pueda llegar a casa o a la oficina

Validación:

El cliente puede cambiar la dirección de entrega de cualquiera de los pedidos que tiene pendiente de envío



UML (Lenguaje Unificado de Modelado) –Notación gráfica

- Es un estándar visual para especificar, documentar y diseñar los componentes de sistemas de software.
- Funciona como un plano arquitectónico, facilitando la comprensión y comunicación entre desarrolladores, analistas y clientes antes de escribir código.

Tipos de Diagramas

- Los **DIAGRAMAS DE ESTRUCTURA** muestran los elementos del sistema modelado. En un término más técnico, muestran diferentes objetos en un sistema.
- Los **DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO** muestran lo que debería ocurrir en un sistema. Describen cómo los objetos interactúan entre sí para crear un sistema que funcione.

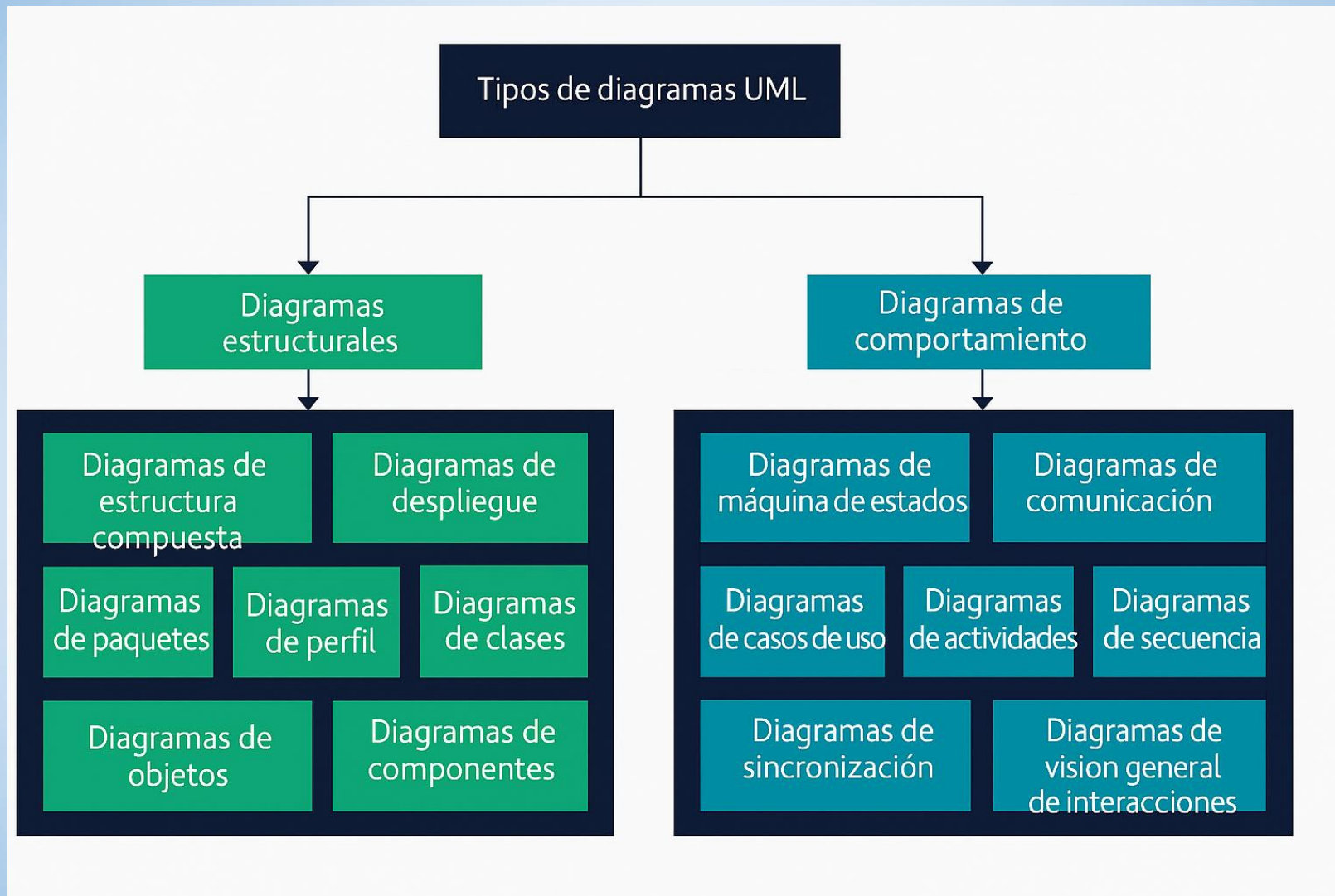


Diagrama de Casos de Uso

- Ofrece una visión general gráfica de los actores involucrados en un sistema, las diferentes funciones que necesitan esos actores y cómo interactúan esas diferentes funciones.

Elementos del diagrama de casos de uso

ACTOR



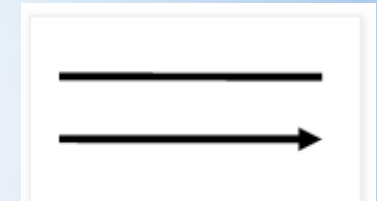
- Representa a una persona o grupo de personas que desempeñan un papel en la interacción con el software.

CASO DE USO



Representa una funcionalidad. Al colocarles nombre es recomendable usar verbos infinitivos con un complemento. Por ejemplo “Registrar nuevo cliente” en lugar de “Registro de nuevo cliente”.

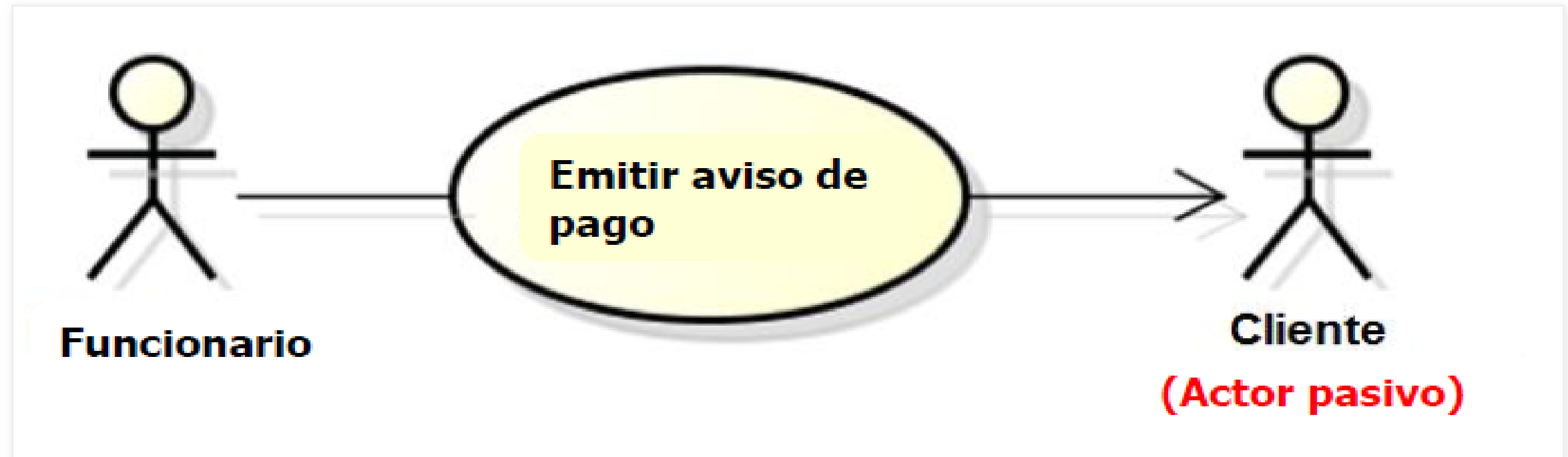
RELACIÓN



La interacción entre dos casos de uso o de un actor con un caso de uso se representa por medio de una relación, utilizando una línea o una flecha.

La asociación entre un actor y un caso de uso se denomina relación de comunicación. Bajo esta relación, un actor puede ser:

- **Activo:** Cuando el actor inicia o desencadena la ejecución del caso de uso. Si se está usando flecha, esta debe apuntar al caso de uso. Si la relación no tiene flecha, se considera que el actor es activo como predeterminado.
- **Pasivo:** Cuando el caso de uso es iniciado por el software y no por el actor. La flecha debe apuntar al actor. Las notificaciones y alarmas que emiten a menudo sistemas de información son un buen ejemplo de este tipo de relación.



Ejemplo: (Notaciones Gráficas)

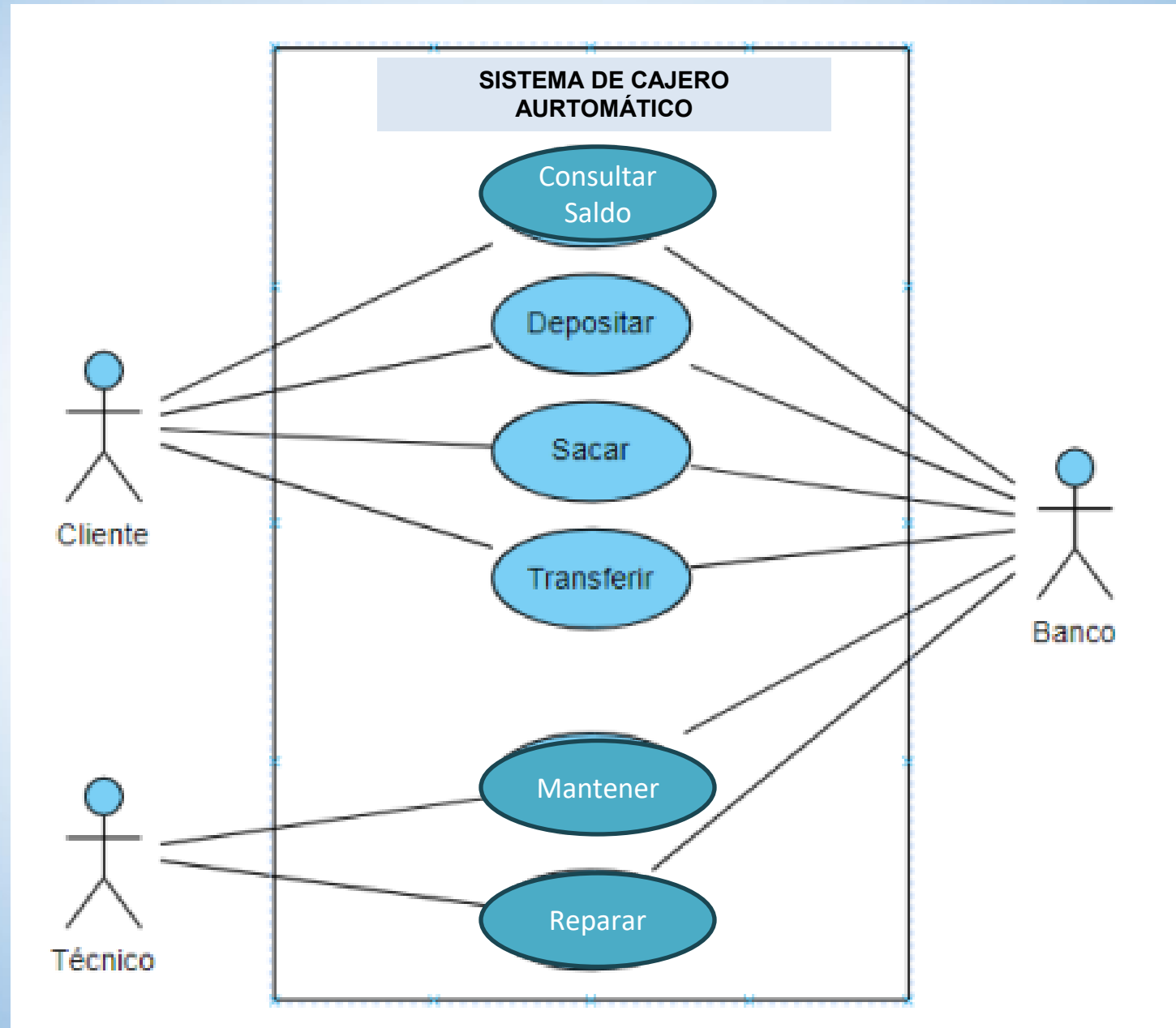


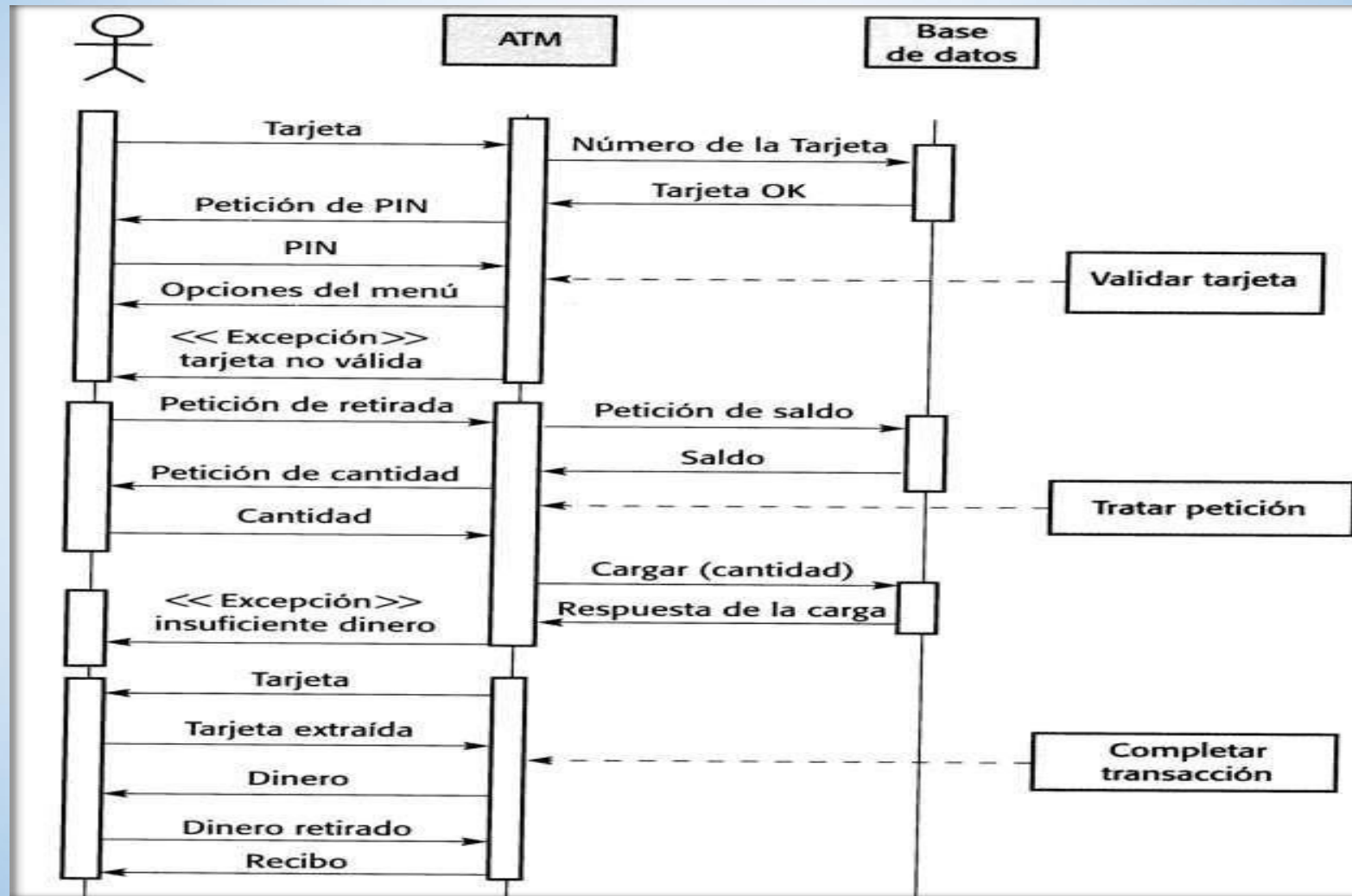
Diagrama de secuencia UML

Un diagrama de secuencia UML es una representación gráfica que muestra la interacción de objetos en un sistema a lo largo del tiempo.

Estos diagramas capturan la secuencia de mensajes intercambiados entre objetos y el orden en que ocurren estas interacciones, presentándolos como líneas de vida verticales y flechas horizontales.

Esencialmente, los diagramas de secuencia ofrecen una visualización cronológica de las interacciones de objetos, brindando perspectivas sobre el comportamiento dinámico y flujo de un sistema.

Ejemplo: (Notaciones Gráficas)



Bomba de insulina/Software de Control/SRS/3.3.2

Función	Calcular la dosis de insulina: nivel de azúcar en sangre.
Descripción	Calcula la dosis de insulina a suministrar cuando el nivel medido actual del azúcar está en la zona segura entre 3 y 7 unidades.
Entradas	Lectura del azúcar actual (r2), las dos lecturas previas (r0 y r1).
Fuente	Lectura actual del azúcar del sensor. Otras lecturas de la memoria.
Salidas	CompDose: la dosis en insulina a suministrar.
Destino	Bucle de control principal.

Acción: CompDose es cero si el nivel de azúcar está estable o disminuyendo o si el nivel está aumentando pero la tasa de incremento disminuyendo. Si el nivel está aumentando y la tasa de incremento disminuyendo, CompDose se calcula dividiendo la diferencia entre el nivel de azúcar actual y el nivel anterior por 4 y redondeando el resultado. Si el resultado se redondea a cero, se fija CompDose a la dosis mínima que puede ser suministrada.

Requerimientos	Las dos lecturas previas para poder calcular la tasa de cambio del azúcar.
Precondición	La reserva de insulina contiene al menos el máximo permitido para una única dosis de insulina.
Postcondición	r0 es reemplazada por r1 y r1 es reemplazada por r2.
Efectos colaterales	Ninguno.

Adquisición y Análisis de Requerimientos



Validación de Requerimientos

La validación es la actividad de la que permite demostrar que los requerimientos definidos en el sistema son los que realmente quiere el cliente; además revisa que no se haya omitido ninguno, que no sean ambiguos, inconsistentes o redundantes.

Es necesario recordar que la Especificación de Requerimientos este libre de errores, por lo tanto, la validación garantiza que todos los requerimientos presentes en el documento de especificación sigan los estándares de calidad.

No debe confundirse la actividad de evaluación de requerimientos con la validación de requerimientos. La evaluación verifica las propiedades de cada requerimiento, mientras que la validación revisa el cumplimiento de las características de la especificación de requisitos.

Evolución de los Requerimientos

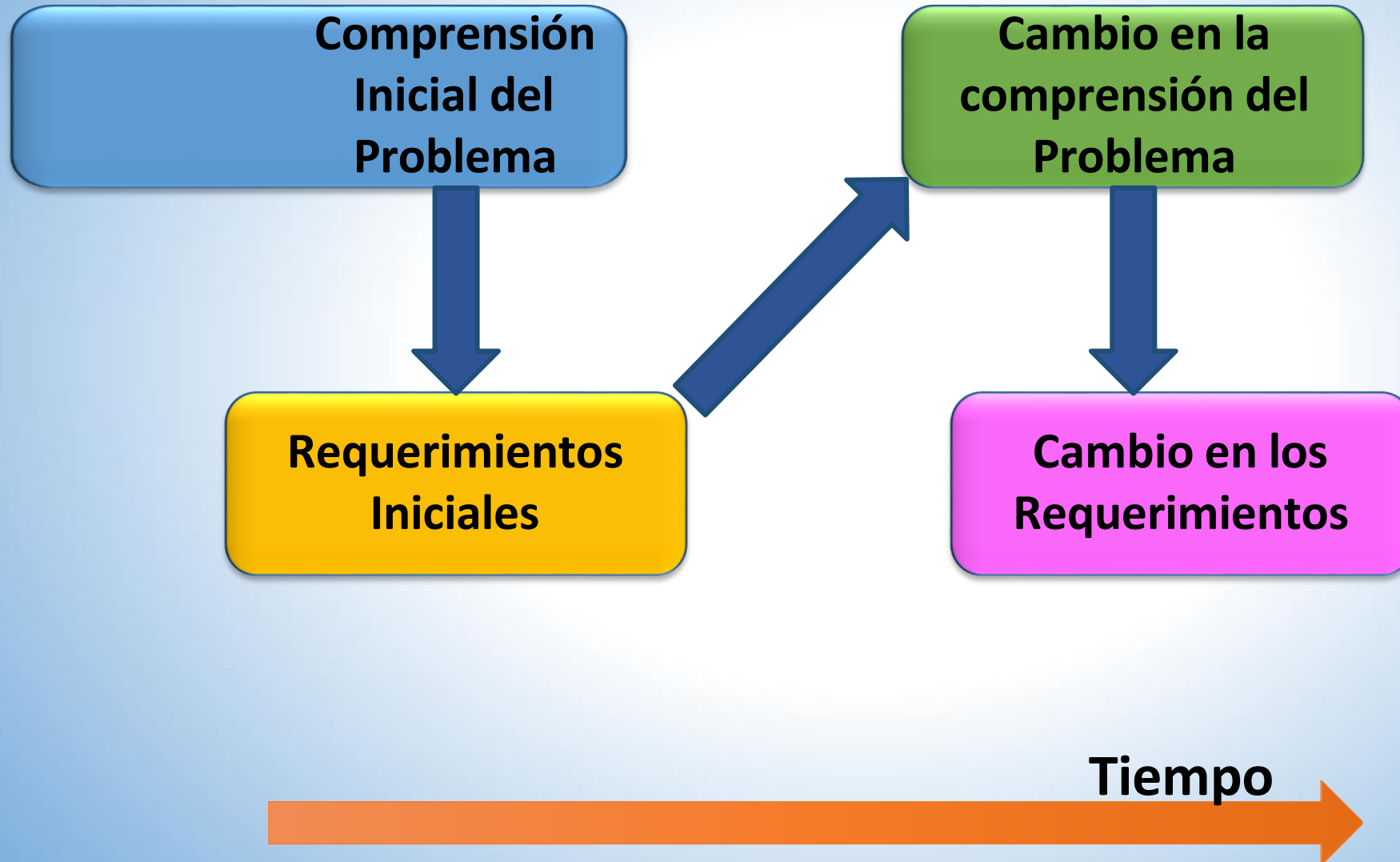
Los objetivos de la organización y las necesidades de los usuarios pueden cambiar, por lo tanto, es esencial planear posibles cambios a los requerimientos cuando el sistema sea desarrollado y utilizado.

La actividad de evolución es un proceso externo que ocurre a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Los requerimientos cambian por diferentes razones. Las más frecuentes son:

- Porque al analizar el problema, no se hacen las preguntas correctas a las personas correctas.
- Porque cambió el problema que se estaba resolviendo.
- Porque los usuarios cambiaron su forma de pensar o sus percepciones.
- Porque cambió el ambiente de negocios.

Evolución de los Requerimientos



Documento de Especificación De Requerimientos



Concepto

Es la declaración oficial de qué deben implementar los desarrolladores del sistema.

Debe incluir tanto los requerimientos del usuario para el sistema .

Usuarios del Documento



Clientes del Sistema

- Les permite verificar que se están cumpliendo sus necesidades.
- Pueden cambiar los requerimientos



Líder del Proyecto

- Le permite planificar el desarrollo del sistema



Equipo de Proyecto

- Les permite comprender el sistema y las relaciones entre las partes.
- Les permite desarrollar el sistema.

Usuarios del Documento



Administrador

- Usa el documento para planear la cotización del sistema y el proceso de desarrollo



Ingenieros de Prueba

- Usa el documento para diseñar las pruebas de validación del sistema



Ing. De Mantenimiento

- Usa los requerimientos para comprender el sistema y las relaciones entre sus componentes

IEEE/ANSÍ 830-1998 (IEEE, 1998)

1. Introducción

- 1. Propósito del documento de requerimientos**
- 2. Alcance del producto**
- 3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas**
- 4. Referencias**
- 5. Descripción del resto del documento**

2. Descripción general

- 1. Perspectiva del producto**
- 2. Funciones del producto**
- 3. Características del usuario**
- 4. Restricciones generales**
- 5. Suposiciones y dependencias**

3. Requerimientos específicos: incluyen los requerimientos funcionales, no funcionales y de interfaz. Obviamente, ésta es la parte más sustancial del documento, pero debido a la amplia variabilidad en la práctica organizacional, no es apropiado definir una estructura estándar para esta sección. Los requerimientos pueden documentar las interfaces externas, describir la funcionalidad y el rendimiento del sistema, especificar los requerimientos lógicos de la base de datos, las restricciones de diseño, las propiedades emergentes del sistema y las características de calidad.

4. Apéndices

5. índice

Ventajas del Estudio de Requerimientos



- Permite gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada: Cada actividad de la IR consiste de una serie de pasos organizados y bien definidos.
- Mejora la capacidad de predecir cronogramas de proyectos, así como sus resultados: La IR proporciona un punto de partida para controles subsecuentes y actividades de mantenimiento, tales como estimación de costos, tiempo y recursos necesarios.
- Disminuye los costos y retrasos del proyecto: Muchos estudios han demostrado que reparar errores por un mal desarrollo no descubierto a tiempo, es sumamente caro; especialmente aquellas decisiones tomadas durante la RE.

- Mejora la calidad del software: La calidad en el software tiene que ver con cumplir un conjunto de requerimientos (funcionalidad, facilidad de uso, confiabilidad, desempeño, etc.).

- Mejora la comunicación entre equipos: La especificación de requerimientos representa una forma de consenso entre clientes y desarrolladores. Si este consenso no ocurre, el proyecto no será exitoso.

- Evita rechazos de usuarios finales: La ingeniería de requerimientos obliga al cliente a considerar sus requerimientos cuidadosamente y revisarlos dentro del marco del problema, por lo que se le involucra durante todo el desarrollo del proyecto.

•

Bibliografía

<https://danielvn7.wordpress.com/2008/03/27/proceso-de-la-ingenieria-de-requisitos/>

<https://ingenieralbg.blogspot.com/2013/05/requerimientos-funcionales-y-no.html>

<https://createely.com/blog/es/diagramas/guia-de-tipos-de-diagramas-uml-aprenda-sobre-todos-los-tipos-de-diagramas-uml-con-ejemplos/>